



CEDA · DAIR-bijeenkomst

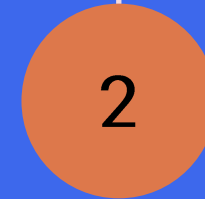
# Agentic data science in het onderwijs

*Workshop-voorstel: korte rondes met spiegelen*

120 minuten · één casus · één dashboard



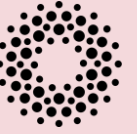
Data exploratie



Dashboard bouwen



Onderwijs bewegen.



# Eén casus, één dashboard, twee rondes

*AI is geen black box maar een transparante junior-analist. De agent versnelt het handwerk, de deelnemers houden de regie.*

120

minuten

één workshop, tien blokken

2

rondes

exploreren en bouwen,  
allebei verantwoord

2

spiegelmomenten

elk met een skill die de stap  
ervoor doet

1

casus

beantwoord met één  
dashboard

**Wow-moment:** elke ronde een zichtbare sprong. De skill doet de vorige stap in één instructie, gespiegeld aan de groep ernaast.

Data is synthetisch: validatie tegen de werkelijkheid gebeurt niet tijdens de workshop. Dat vraagt echte data, buiten de devcontainer.

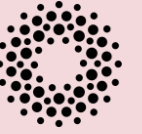
# Programma: 120 minuten



|       |       |                                |        |                                                                            |        |        |        |                      |        |
|-------|-------|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
| 5 min | 6 min | 6 min                          | 8 min  | 5 min                                                                      | 22 min | 15 min | 22 min | 15 min               | 16 min |
| 1     | 0:00  | Intro (CEDA)                   | 5 min  | Waarom agentic data science, en wat gaan we doen?                          |        |        |        |                      |        |
| 2     | 0:05  | Synthetische data              | 6 min  | Wat is het, waarom gebruiken we het, wat kun je er (niet) mee?             |        |        |        |                      |        |
| 3     | 0:11  | De opdracht en casus           | 6 min  | Casusvraag, werken in tweetallen en het eindproduct                        |        |        |        |                      |        |
| 4     | 0:17  | Skills en prompts              | 8 min  | Wat is een skill, en waarom loont het om er één te maken?                  |        |        |        |                      |        |
| 5     | 0:25  | Devcontainer + voorbeeldprompt | 5 min  | Kijk hoe je de agent aanspreekt                                            |        |        |        |                      |        |
| 6     | 0:30  | Ronde 1: data exploratie       | 22 min | Verken data en codebook, check kleine groepen en definities                |        |        |        |                      |        |
| 7     | 0:52  | Spiegelmoment 1                | 15 min | Bespreek de skill: wat zit erin, wat deed jij anders?                      |        |        |        | Skill 1 doet ronde 1 |        |
| 8     | 1:07  | Ronde 2: dashboard bouwen      | 22 min | Bouw het dashboard met eerlijke framing en toegankelijke grafieken         |        |        |        |                      |        |
| 9     | 1:29  | Spiegelmoment 2                | 15 min | Bespreek de skill: wat zit erin, wat miste je dashboard?                   |        |        |        | Skill 2 doet ronde 2 |        |
| 10    | 1:44  | Evaluatie en afsluiting        | 16 min | Terugblik, interesse in een training, wat je wilt leren en wat je meeneemt |        |        |        |                      |        |

**Kanttekening:** deelnemers werken alleen via de AI-agent. De devcontainer bevat alles wat die nodig heeft (o.a. Python, DuckDB en Streamlit).

# Wat is synthetische data?



## *Echt genoeg om mee te oefenen*

Kunstmatig gemaakte data die de structuur en verbanden van het echte ICHO-bestand nabootst.

Zelfde codebook, zelfde definities: wat je vandaag bouwt, werkt straks ook op echte data.

VEILIG



### Fictieve rijen

Zelfde kolommen en codes als ICHO, maar geen enkele rij is een bestaand persoon.

OPEN



### Mag de agent in

Geen AVG-toets of verwerkersovereenkomst nodig: de data mag zo de devcontainer en de AI-agent in.

LET OP



### Bewust gemaakt

Bewust een patroon en enkele kleine groepen ingebakken, zodat er iets te vinden én te blokkeren is.

LET OP

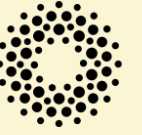


### Alleen oefenen

Je oefent de werkwijze, niet de uitkomst. Validatie vraagt echte data, buiten de devcontainer.

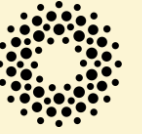
Synthetisch is niet willekeurig: de verdelingen lijken op de werkelijkheid, de personen bestaan niet.

# De opdracht



*Er is geen goed of fout dashboard. Het gaat om de keuzes die je maakt, en of je ze kunt uitleggen.*

# Drie casussen, wij kiezen er één



A

Inschrijvingen (ICHO)

## Eerstejaarsuitval

*Uitval na één jaar*

V R A A G

Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar, en verschilt dat per sector en opleidingsvorm?

M E T D E A G E N T

Uitval binnen 1 jaar per cohort berekenen en vergelijken naar sector, opleidingsvorm en geslacht.

B

Inschrijvingen (ICHO)

## Wisselen of stoppen?

*Uitval versus studiewissel*

V R A A G

Stoppen studenten, of wisselen ze van opleiding, en waar gaan de wisselaars heen?

M E T D E A G E N T

Uitval en studiewissel (binnen 1 en 3 jaar) onderscheiden en de stromen tussen sectoren tonen.

C

Inschrijvingen (ICHO)

## VO-cijfers en studiesucces

*Rendement en VO-eindcijfer*

V R A A G

Halen studenten met hoge VO-cijfers vaker binnen vijf jaar hun diploma?

M E T D E A G E N T

Rendement (diploma binnen 3, 5 en 8 jaar) koppelen aan het gemiddelde VO-eindcijfer en de vooropleiding.

**Doel:** aan het eind een kwalitatief antwoord op de casusvraag, onderbouwd met het dashboard.

Voorstel: casus A. Casus C vraagt het VO-eindcijfer, dat niet in het synthetische inschrijvingenbestand zit (dat komt uit VAKHAVW). Definities volgen het package staat1cho.

# Wat is een skill?



## Prompt

losse opdracht

Wat jij zelf typt. Het resultaat is elke keer anders en hangt af van hoe je het vraagt.

LEVERT

Eén antwoord



## Skill

vast stappenplan

Een tekstbestand (SKILL.md) met stappen en checks dat de agent volgt. Elke keer dezelfde werkwijze.

LEVERT

Herhaalbare werkwijze



## Agent

de uitvoerder

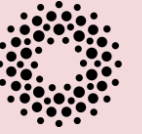
De AI die het werk doet: leest je opdracht of de skill, schrijft en draait de code. Wij gebruiken Claude Code.

LEVERT

Resultaat dat je kunt nalopen

Een skill is gewoon tekst in de repo: leesbaar, aanpasbaar en deelbaar. Je hoeft niet te kunnen programmeren om er één te schrijven.

# Waarom skills? Van prompt naar teamkennis



*Een goede prompt helpt jou vandaag. Een goede skill helpt je hele team, elke keer weer.*

1×

**uitschrijven**

daarna eindelijk  
hergebruiken, door iedereen

0

**black boxes**

je leest precies wat de  
agent gaat doen

$n < 30$

**ingebouwd**

privacy-drempel en checks  
vergeet je nooit meer

€0

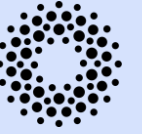
**kosten**

tekstbestanden in de repo,  
deelbaar via Git

**Zie het zelf:** na elke ronde doet een skill in één instructie wat jij net met de hand deed.

Vuistregel: elke prompt die je drie keer typt, is een skill in wording.

# Wat komt er in de devcontainer?



*Iedereen werkt via de AI-agent: jij stuurt, de agent programmeert.*

## ÉÉN ROUTE

### Prompten

Voor iedereen

Leg de casus voor aan de AI-agent (Claude Code) in de devcontainer. Jij stuurt en controleert, de agent schrijft de code.

Geen programmeerervaring nodig. Wel kritisch kijken: klopt wat de agent doet?

## BOUWSTENEN

### AI-agent: Claude Code

de agent waarmee iedereen werkt

Vast

### Python

de agent schrijft de analyse, bijv. met DuckDB

Vast

### Data en codebook

synthetisch ICHO-CSV, gelabelde waarden

Vast

### Dashboard: Streamlit

nog niet zeker, tool kan nog wijzigen

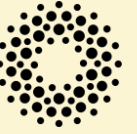
Open

### Skills

de leider laat ze live zien bij de spiegelmomenten

Vast

Het concept staat, de invulling is deels open: de dashboard-tool kan nog wijzigen.



# Eén dashboard, twee stappen

1

Data → Informatie

## Ronde 1: data exploratie

### WAT JE DOET

Data en codebook verkennen met de agent, de uitkomsten controleren en kleine groepen en definities vastleggen.

### WAT ONTSTAAT

Begrip van de data, een schets van twee of drie views en een eerste privacy-check.



2

Informatie → Kennis → Wijsheid

## Ronde 2: dashboard bouwen

### WAT JE DOET

Grafiek, vergelijking en filter bouwen tot een dashboard dat de casusvraag beantwoordt, met eerlijke framing, bron en toegankelijke grafieken.

### WAT ONTSTAAT

Een werkend én verantwoord dashboard, bij voorkeur met de conclusie als titel.

*Het dashboard is het middel, de casusvraag het doel. De analist voegt de wijsheid toe: wat mag je concluderen en hoe presenteer je het?*

# Een skill bij elk spiegelmoment



## Skill 1

doet ronde 1

Profileert de CSV en het codebook (kolommen, ontbrekende waarden, verdelingen), signaleert kleine groepen, legt de definities vast en schetst twee of drie views.

LEVERT

Data-profiel, privacy-check en schets



## Skill 2

doet ronde 2

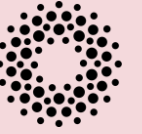
Bouwt uit de schets een dashboard (waarschijnlijk in Streamlit) met grafiek, vergelijking en filter, met de drempel voor kleine aantallen, eerlijke framing, bron en toegankelijkheid erin verweven.

LEVERT

Werkend én verantwoord dashboard

/workshop-verkennen en /workshop-dashboard. Deelnemers prompten zelf; de leider draait de skills live (gemeten: ongeveer 1 en 2 tot 2,5 minuut). Vaste tussenproducten, kosten €0.

# Responsible zit in beide rondes



## *De analist voegt de wijsheid toe*

De agent bouwt snel. Jij bepaalt wat je mag concluderen en hoe je het presenteert.

Beide skills hebben de checks verweven. Na elke ronde zie je wat de tweetallen zelf misten.

RONDE 1 + 2



### Privacy-check

Groepen onder 30 studenten en percentages onder 5 niet tonen, en herleidbare combinaties van uitsplitsingen.

RONDE 2



### Toegankelijkheid

Kleurcontrast, alt-tekst en een dashboard dat een bestuurder echt kan lezen.

RONDE 2



### Eerlijke framing

Cijfers per groep mogen niet stigmatiseren, en een verband is nog geen oorzaak.

RONDE 1 + 2

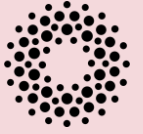


### Bron en uitleg

Definities uit het codebook, bronvermelding en uitleg bij elke grafiek.

Geen aparte stap: elke skill past de checks toe die bij zijn ronde horen.

# Randvoorwaarden en risico's



Kanttekening devcontainer: deelnemers werken alleen via de AI-agent, in de Codespaces-omgeving dair-agentic-coding (Claude via Foundry). Python en uv staan erin; DuckDB, Streamlit en Plotly nog niet (voorstel: issue #10). Welk model deelnemers krijgen is nog open (issue #11).

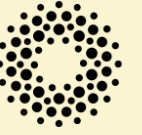


## RISICO

## MAATREGEL

- | RISICO                                      | MAATREGEL                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Deelnemers zonder codeerervaring haken af | Iedereen werkt alleen via prompts; de voorbeeldprompt en de skills geven houvast.                                                            |
| 2 De agent is niet deterministisch          | Per ronde een checkpoint met het verwachte resultaat en minstens twee droge runs vooraf.                                                     |
| 3 De skill duurt langer dan gepland         | Gemeten: ongeveer 1 en 2 tot 2,5 minuut, met een ander model dan in de devcontainer. Opnieuw meten in de echte omgeving en ruim marge nemen. |
| 4 Responsible raakt ondergesneeuwd          | De checks zitten verweven in beide skills, plus een korte checklist per ronde.                                                               |
| 5 Data zonder patroon of kleine groepen     | Patroon (sector) en kleine groepen zijn ingebouwd en vooraf gecontroleerd met een antwoordsleutel.                                           |

# Evaluatie en afsluiting



*Evaluatie en afsluiting vormen één blok van 16 minuten, na de laatste uitleg. De antwoorden bepalen of en hoe CEDA een vervolg inricht.*

# Afsluiting en open punten



*Plenaire reflectie: wat verloor en won je?*

*Vertaal het naar je eigen praktijk.*

Data is synthetisch: echte data vraagt een eigen route. Voor echte ICHO-data is er het CEDA-pakket eencijferho.



## Open punten

### Casus

Voorstel: casus A. Casus C vraagt het VO-eindcijfer, dat niet in het synthetische bestand zit.

### Omgeving

Pakketten in het image (issue #10) en welk Claude-model deelnemers krijgen (issue #11), bij Tomer.

### Skills

De skills staan in een pull request (#9) en moeten nog gereviewd worden. De data volgt apart.

### Planning

Peiling-tool, datum en spreker invullen en de skills opnieuw meten in de echte omgeving.